



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

实 验 指 导 书

课程代码： CNFU003847

课程名称： 信息可视化设计

适用年级： 2024 级

适用专业： 数字媒体艺术

设计学院

二零二六年三月一日

目 录

广州南方学院课程实验项目一览表.....	2
实验一 零代码图表映射与分析.....	3
实验二 网页信息提取与数据化.....	3
实验三 多维信息可视化系统综合设计与实现.....	3

广州南方学院课程实验项目一览表

课程代码：CNFU003847

课程名称：信息可视化设计

开课形式：线下

实验序号	项目名称	实验类型	开出要求	每组人数	学时
1	零代码图表映射与分析	设计性	必做	1 人	4
2	网页信息提取与数据化	设计性	必做	1 人	6
3	多维信息可视化系统综合设计与实现	综合性	必做	1 人	10
合计	3				20

说明：实验类型分为：演示性、验证性、综合性、设计性。

实验一 零代码图表映射与分析

一、实验目的

（一）掌握 RAWGraphs 零代码可视化平台的完整工作流（数据加载→图表选择→通道映射→视觉定制→导出）。

（二）运用视觉编码理论为多维数据选择合理图表类型，理解不同图表类型揭示数据模式的差异。

（三）能够撰写设计说明，阐述视觉通道映射逻辑、数据洞察发现与零代码工具的局限性反思。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备），需联网访问 RAWGraphs 在线平台
2. 软件：浏览器（Chrome/Edge）；RAWGraphs 2.0
3. 数据：教师提供的校园采样数据集或 RAWGraphs 内置示例数据集

三、实验要求

（一）须使用教师提供的数据集或平台内置数据集，在报告中注明数据来源与字段说明。

（二）须在 RAWGraphs 中完成至少 3 种不同类型的图表映射并截图记录。

（三）撰写设计说明（≥300 字），包含通道映射逻辑、数据洞察发现与工具局限性反思。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：1. Load your data

打开浏览器，访问 RawGraphs 2.0 在线平台：<https://app.rawgraphs.io/>

数据来源（三选一）：

1. 可以选择使用老师提供的数据（如校园采样数据集 `student\_data\_expanded.csv`）。
2. 自己准备并导入一份感兴趣的 CSV/Excel 数据集。
3. 使用 RawGraphs 平台里面提供的已存在的数据模板（点击 'Try our samples!'）。

在 'DATA PARSING OPTIONS' 中检查数据类型解析：确保分类型字段解析为 `Aa String`，数值型字段解析为 `# Number`。

步骤 S2：2. Choose a chart

在界面中向下滚动到 '2. Choose a chart' 面板。

在本次先体验中，请从以下三种经典图表中选择其中一个完成实践即可：

- 选项一：Alluvial Diagram（流向图）—— 发现分类间的流动与分支
- 选项二：Violin Plot（小提琴图）—— 看透群体的分布身材

- 选项三: Beeswarm Plot (蜂群图) —— 对个体的终极尊重

步骤 S3: 3. Mapping

进入 '3. Mapping' 面板, 将左侧的 Dimensions (数据维度) 拖拽到右侧的 Chart Variables (图表变量) 中:

根据你选择的图表, 参考以下映射思路 (如果使用自带数据请灵活调整对应字段):

[配置 A: 流向图]

- Steps: 按顺序拖入 2-3 个分类字段
- Size: 留空 (自动按比例计算)

[配置 B: 小提琴图]

- X Axis: 留空
- Size: 拖入数值型字段
- Groups / Color: 拖入分类型字段

[配置 C: 蜂群图]

- X Axis: 拖入数值型字段
- Color: 拖入分类型字段
- Label: 拖入个体标识字段
- Groups: 拖入分类跑道

步骤 S4: 4. Customize

在 '4. Customize' 面板中对图表进行视觉微调 (如更改 Color Scale、调整宽高比例、开启 Show Labels)。

观察不同 Customize 参数对图表视觉表达 (信息层级、对比度) 的影响。

完成所有微调后, 点击左下角的 Export, 将最终图表导出为 SVG 或 PNG 格式。

步骤 S5: 5. Analysis

结合刚才生成的图表, 进行深度的交叉分析。

反思该图表类型在揭示数据隐藏规律 (如分类流动、群体分布、个体差异) 时的侧重点。

五、实验结论

总结 RAWGraphs 零代码映射流程中的关键操作节点, 对比不同图表类型效果差异。

六、思考题

XXXX

实验二 网页信息提取与数据化

一、实验目的

- （一）掌握利用爬虫脚本或大语言模型（LLM）从网页中提取信息的策略。
- （二）能够清洗与整理非结构化信息，输出规范的结构化数据集（如 CSV / JSON）。
- （三）理解"从信息到数据"的预处理流程对后续可视化分析的决定性作用。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机
2. 软件：现代浏览器（推荐 Chrome 或 Edge）、大语言模型辅助工具（如 ChatGPT、Claude 或 VSCode Agent）

三、实验要求

- （一）选定一个包含目标信息的网页（须合法合规且具有提取价值）。
- （二）演示利用爬虫代码或大模型提示词（Prompt）提取信息的过程，并保留记录。
- （三）最终产出一份结构化、清洗干净的表格数据。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：1. 侦查网页与下载结构图纸

结合个人兴趣，选定一个包含目标信息的跨领域网页（例如：Steam 游戏排行、IMDB 电影、淘宝/京东商品、汽车之家报价等）。严禁使用指南中的“豆瓣读书”作为作业目标。

避坑声明：请确保该网页有传统的“下一页”翻页按钮。如果遇到页面往下拉自动加载更多内容（瀑布流）的网站（如小红书、抖音），请立即放弃并更换目标，因为无法通过简单 URL 规律翻页。

侦查翻页规律（极其重要）：在网页上手动点击“下一页”，观察浏览器顶部网址（URL）的变化规律（比如：第一页是 `?start=0`，第二页变成了 `?start=25`，推测每页步长为 25）。这是稍后必须交给 AI 的关键情报。

下载本地模板：在浏览器页面右键选择“另存为...”，将当前网页保存为一个单独的 HTML 文件。这相当于网页的结构图纸。

步骤 S2：2. 投喂图纸，让 AI 生成脚本

投喂图纸：将刚才保存的 HTML 文件作为附件上传发送给大模型（或放入 VSCode 供 Agent 读取）。

下达指令：向大模型下达明确的抓取要求，比如要抓取前几页、什么字段，不需要去猜测 HTML

标签，只需描述特征即可。

运行与调试：将大模型生成的 JavaScript 代码粘贴至浏览器的 F12 Console（控制台）运行。如果遇到红色报错，直接将报错文字发回给大模型让其修复。

步骤 S3：3. 数据清洗与规范化输出

对提取出来的原始数据进行清洗（Data Cleaning）：处理缺失值、修正错误的格式、删除不相关的噪点数据。

将清洗后的数据整理为规范的结构化表格数据（例如 CSV 或 JSON 格式），确保它是符合 Tidy Data 标准的结构。

五、实验结论

总结非结构化网页信息向结构化数据转化的核心难点及工具效率对比。

六、思考题

XXXX

实验三 多维信息可视化系统综合设计与实现

一、实验目的

- （一）能够独立完成从原始数据处理（数据到数据转换）到最终视觉呈现的全流程。
- （二）针对不同卷面主题（A 卷：面向生活，B 卷：面向消费平台），展现准确的情感表达与深度的价值洞察。
- （三）灵活运用不限工具，掌握手绘隐喻表达或数据计算驱动的图表制作能力。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机或手绘工具
2. 软件/工具：不限（可使用 D3.js、RAWGraphs、Figma、PS、AI、或马克笔、水彩等传统手绘工具）

三、实验要求

- （一）2025-2026-2 学期将按照系统分配抽取 A 卷或 B 卷进行考核。
- （二）A 卷考核主题：面向生活的数据多维信息可视化系统。聚焦个人或公众生活相关的具体应用场景。
- （三）B 卷考核主题：面向消费平台的数据多维信息可视化系统。聚焦数字经济与消费场景。
- （四）表现方式与思路：工具不限，一般采用以下两种思路之一：

(a) 非传统物理媒介 / 手绘数据艺术：以手工质感或物质化隐喻为核心，用综合物理媒介“翻译”出富有生命力与温度的数据作品。警惕单纯的感性插画！一切视觉隐喻的背后必须有骨架支撑，必须与底层的数据严丝合缝地对应。你的创作是“数据长出了血肉”，而不是随心所欲的涂鸦。

(b) 数字计算与生成艺术：搜集真实数据集，像雕塑家一样对数据进行深度的“揉捏与提炼”。你要刻意调用那些能瞬间触发人类视觉本能的特质（如刺眼的色彩、夸张的尺寸差异等）。用光影或色彩劈开层次，把无用噪音狠狠压暗，把核心情感焦点强行推到观众眼前。

（五）制作过程核心步骤指引：

第一步：数据收集。包括网络爬虫、现有的开源数据，或者自己使用思维导图的方式制定可视化的数据，并进行数据分类整理。

第二步：可视化。可视化的过程工具不限，可以使用以下方式：(a) Vibe Coding 方式；(b) 手绘方式 (c) 使用 Illustrator 或 Figma 等制图软件。

第三步：深度加工。在制作的过程中，有可能会发现新的洞见，或者进一步根据视觉引导对图表的样式进行加工。比如，将抽象的图表提炼成具象，使得数据图表更有温度，更容易被人接受吸收。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：1. 题目分析与思路抉择（数据获取与预处理）

请根据期末考核随机抽取的试卷类型（A 卷或 B 卷）明确你的设计主题，并确定选用“完全手绘”还是“使用数据”的思路。

任务抽象与问题定义：写下一句核心的「领域问题（Domain Question）」，你要通过数据揭示什么？

对于使用数据思路：进行核心阶段“数据到数据”的综合转换。运用代码或数据处理软件对原始数据进行清洗、聚合、重映射。记录你的数据转换逻辑与降噪决策（剔除了哪些噪音，保留了哪些信号）。

对于完全手绘思路：设计个人数据记录卡片，规划连续的跟踪搜集策略，梳理数据结构与过滤规则。

步骤 S2：2. 视觉隐喻与通道映射策略

基于转换后的数据集，确定核心视觉隐喻表达（Visual Metaphor）。

设计数据维度到视觉通道的映射规则（Marks & Channels）。进行通道的科学性检验：核对定类、定序、定量数据是否匹配了最高效的视觉通道（如定量数据勿滥用形状）。

注意力落点设计：思考如何利用高饱和度颜色、亮度反差等“前注意属性”制造“跳出效应（Pop-out）”，在 0.2 秒内瞬间锁定你试图揭示的核心数据。

步骤 S3：3. 综合可视化实现与打磨

版面规划与叙事流向设计：在正式制作前，请先绘制版式网格（Grid）与视线流向（Flow）草图。利用格式塔原则（接近性、相似性、闭合性等）规划阅读区块，通过引导线或色彩建立连贯的视觉路径。

确保“数据墨水比”合理，强行建立图底分离（Figure-Ground），剥离视觉噪音。

运用你选择的最终媒介（数字工具或物理手绘）完成全过程打磨。

五、实验结论

反思全链路数据转换流程中的关键决策，以及所选工具（包含手绘等媒材）对最终表达效果的影响。

综合项目 XXXX

一、实验目的

XXXX

二、实验设备与环境

XXXX

三、实验要求

XXXX

四、实验步骤与要点

XXXX

五、实验结论

XXXX